პრეზენტაციისა და საუბრის გზამკვლევი — IT შეხვედრა

> **ვისთვის:** ჩემთვის და სალომესთვის — ხმამაღლა სათქმელი ტექსტები, ჩვენების თანმიმდევრობა და შეხვედრის ტაქტიკა. **მდგომარეობა:** 2026-10-22. ყველა მტკიცება შემოწმებულია კოდზე (01 — Handoff). რაც არ არის გაკეთებული, ისე არის ნათქვამი. **როგორ გამოვიყენოთ:** სცენარები ზეპირად არ უნდა ვისწავლო. ორჯერ-სამჯერ ხმამაღლა წავიკითხავ და მერე საკუთარი სიტყვებით ვიტყვი. სქელი შრიფტით მთავარი აზრებია.

---

1. მომზადება შეხვედრამდე

1.1 ერთი დღით ადრე

- [ ] წავიკითხო 06 — შპარგალკა და 03 — კითხვები (🔴 კითხვები მაინც);
- [ ] დავბეჭდო ან გავხსნა 04 — მოთხოვნები, §1 (ჩამონათვალი) და §4 (გადაწყვეტილებების ჟურნალი), რომ შეხვედრაზე შევავსო;
- [ ] შევთანხმდე სალომესთან, ვინ რას ყვება. მაგალითად: მე — არქიტექტურა და მოთხოვნები, სალომე — სამუშაო პროცესი და ჩვენება;
- [ ] გავიმეორო ჩვენება ერთხელ, დროის აღრიცხვით.

1.2 ათი წუთით ადრე (ტექნიკური)

1. **სუფთა ბაზა:** სერვერს ვაჩერებ → `.venv\Scripts\python.exe scripts\build_db.py` (≈ 2 წთ). ⚠️ ეს წინა ჩვენების ცვლილებებს შლის.
2. `run.bat` → http://127.0.0.1:8200.
3. მეორე ფანჯარა (InPrivate): ერთდროული მუშაობის ნიშნის საჩვენებლად.
4. ტელეფონზე ჩვენება თუ მინდა: `run_lan.bat` (PIN ფანჯარაშია; ტელეფონი იმავე Wi-Fi-ში; Firewall — მხოლოდ Private).
5. ბრაუზერის ჩანართებში წინასწარ გავხსნა:
   - `/docs` (OpenAPI);
   - Handoff-ის §8.2 (საწარმოო სქემა);
   - დოკუმენტი 04.
6. 🔐 ეკრანის გაზიარებამდე დავხურო ყველაფერი, რაც token-ს, პაროლს ან პირად ნომერს აჩვენებს: `config.json`, `.env`, ძველი პროექტების ფაილები.

1.3 რა არ უნდა ვთქვა (სიზუსტის წესები)

❌ არ ვამბობ	✅ ვამბობ	რატომ
„სისტემა მზადაა საწარმოოსთვის“	„ფუნქციონალი მზადაა და რეალურ მონაცემზე მუშაობს. საწარმოოსთვის ინფრასტრუქტურა და რამდენიმე ტექნიკური ცვლილება გვჭირდება“	Handoff §8.3
„PostgreSQL-ზე მუშაობს“	„ORM-ზეა აწყობილი, PostgreSQL-ზე გადასვლა და ტესტირება ჩვენი სამუშაოა პილოტამდე“	G1 — დრაივერიც არ არის
„300 მომხმარებელს გაუძლებს“	„ასეთი აპლიკაციისთვის ეს ჩვეულებრივი დატვირთვაა, მაგრამ დატვირთვის ტესტს პილოტამდე ჩავატარებთ“	load test არ ყოფილა
„Pre-QC ჩართულია“	„Pre-QC ჯერ სადემონსტრაციო მონაცემზეა. ინტეგრაციის გზა თქვენთან ერთად უნდა ავირჩიოთ“	`preqc_demo.py`
„მეილი იგზავნება“	„მეილი მზადდება და ინახება; SMTP-ის შემდეგ გაიგზავნება“	SMTP არ არის; 0 ელფოსტა
„Google-ით შესვლა მუშაობს“	„Google-ით შესვლა ჩაშენებულია და ჩაირთვება, როცა OAuth client-ს შექმნით“	client არ არის
„4 vCPU / 8 GB გვჭირდება“	„ჩვენი შეფასებაა 4 vCPU / 8 GB, პილოტზე გავზომავთ“	შეფასებაა
„ძველი ისტორია სრულად გადმოვიდა“	„ბოლო მდგომარეობა და ნედლი ასლი გადმოვიდა; ძველი ცხრილი ისტორიას არ ინახავდა“	`approx`
„უსაფრთხოება სრულადაა“	„ძირითადი დაცვა ჩაშენებულია; ცნობილ ხარვეზებს ჩვენ თვითონ ჩამოგითვლით და საწარმოომდე გავასწორებთ“	G3, G8, G9

---

2. ორწუთიანი შესავალი (სათქმელი ტექსტი)

> „დილა მშვიდობისა. მადლობა, რომ დრო გამოყავით.
>
> მე ლუკა ნუკრაძე ვარ, ეს სალომე დავითაშვილია, ხარისხის კონტროლიდან.
>
> ახლა ხარისხის კონტროლი ხუთ ცალკე ინსტრუმენტზე მუშაობს: ერთ დიდ Google ცხრილზე, მის სკრიპტებზე, განაწილების პროგრამაზე, რომელიც ერთ კომპიუტერზეა დაყენებული, სტატისტიკის ცალკე საიტზე და Pre-QC-ის პროგრამაზე. ცხრილი

ოცდაათი ათას მწკრივს გადასცდა, ნელდება, ისტორიას არ ინახავს, და წესებს ადამიანები იცავენ და არა სისტემა.

ამიტომ ავაწყვეთ **ერთი ვებ-პლატფორმა**. დაახლოებით სამასი თანამშრომელი — ამზომველები, მენეჯერები, კონტროლი — ერთ ადგილას იმუშავებს, თავისი როლით. ოქმი იქვე ნაწილდება, მოწმდება, ველზე მიდის, ბრუნდება და იხურება. ყოველი ნაბიჯი ისტორიაში ინახება, და სტატისტიკა თავისით ითვლება.

პლატფორმა **ლოკალურ პროტოტიპად მზადაა** და **რეალურ მონაცემზე** მუშაობს: ორმოცდაოთხი ათასზე მეტი შემთხვევა ძველი ცხრილიდან. თქვენს სისტემებში ის **არაფერს წერს**, მხოლოდ კითხულობს.

დღეს ორ რამეზე მინდა ვისაუბროთ: მოკლედ გაჩვენოთ, როგორ მუშაობს, და შევთანხმდეთ, **რა გვჭირდება თქვენგან**, რომ სააგენტოს სერვერზე გავუშვათ. მოთხოვნების სია, მიზეზებით და ალტერნატივებით, მომზადებული გვაქვს.“

დრო: ≈ 1 წთ 45 წმ, მშვიდი ტემპით.

---

3. ხუთწუთიანი ტექნიკური მიმოხილვა (სათქმელი ტექსტი)

[რა არის — 45 წამი] „ტექნიკურად ეს ერთი ვებ-აპლიკაციაა Python-ზე, FastAPI-ის ჩარჩოთი. გვერდები სერვერზე იწყობა. ცალკე frontend-ის აპლიკაცია არ არის, ამიტომ განთავსებაც მარტივია: ერთი პროცესი, ერთი პორტი, ერთი დომენი. ბაზასთან SQLAlchemy-ით ვმუშაობთ, ასე რომ, ერთი და იგივე კოდი სხვადასხვა ბაზაზე მუშაობს. პროტოტიპში SQLite-ია, ერთი ფაილი; საწარმოოში PostgreSQL გვინდა. ყველა ბიბლიოთეკა პროექტშივეა, ინტერნეტიდან არაფერი იტვირთება.“

[როგორ არის დაცული — 1 წუთი] „შესვლა Google ანგარიშით იქნება. პაროლს ჩვენ საერთოდ არ ვხედავთ. შედის მხოლოდ ის, ვისი ელფოსტაც ჩვენმა ადმინმა დაარეგისტრირა, და როლსაც ადმინი ანიჭებს. როლი შვიდია.

მთავარი ის არის, რომ ყოველ მოთხოვნაზე სერვერი თავად ამოწმებს, ვინ ითხოვს და რას. ოპერატორი მხოლოდ თავის ოქმებს ხედავს, მენეჯერი მხოლოდ თავისი გუნდის ოქმებს. სხვისი ოქმის ნომერი რომ ხელით აკრიფოს, სერვერი უპასუხებს: „ვერ მოიძებნა“. ეს ავტომატური ტესტებით მოწმდება. სესია სერვერზე ინახება, ამიტომ თანამშრომლის გათიშვა მყისიერად მოქმედებს.“

[მონაცემი — 1 წუთი] „სააგენტოს სისტემებს მხოლოდ ვკითხულობთ. განაწილებას REGFIELDALL-ის შვიდი ველი სჭირდება: ოქმის ნომერი, საკადასტრო კოდი, თარიღი, საველე სტატუსი და შემსრულებლები. დღეს ეს ღამის ექსპორტიდან მოდის, ქსელური საქაღალდიდან. ჩვენ საჭირო ველების ასლს ვინახავთ და ღამით ვანახლებთ, რომ

> თქვენს სისტემას დღისით არ დავატვირთოთ. სპორადულის სიიდანაც მხოლოდ საჭირო სვეტებს ვკითხულობთ: განმცხადებლების პირადი ნომრები და ტელეფონები არ გვჭირდება.“
>
> **[სამუშაო პროცესი და ისტორია — 1 წუთი]** „ოქმი შვიდ მდგომარეობას გადის, და ყოველ ეტაპზე ცნობილია, ვისთანაა და რისი გაკეთება შეუძლია. ყოველი ნაბიჯი — ვინ, რა როლით, როდის, საიდან სად — ცალკე ცხრილში იწერება. ეს ცხრილი არასოდეს იცვლება და არასოდეს იშლება. ყოველი მოქმედება ერთ ტრანზაქციაშია: ან ყველაფერი ინახება, ან არაფერი. ერთი ოქმის ორჯერ განაწილებას ბაზა ფიზიკურად კრძალავს.“
>
> **[რა გვჭირდება — 1 წუთი]** „პილოტისთვის ხუთი ძირითადი რამ გვჭირდება:
>
> - ერთი ვირტუალური სერვერი;
> - PostgreSQL;
> - დომენი HTTPS-ით;
> - Google-ის OAuth client;
> - და მოგვიანებით SMTP.
>
> შემდეგ ეტაპზე წყაროებზე read-only წვდომა. გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენი მხრიდანაც არის სამუშაო საწარმოომდე: PostgreSQL-ზე გადასვლა და ტესტირება, მიგრაციების ინსტრუმენტი, ფონური ამოცანები და რამდენიმე უსაფრთხოების გამკაცრება. ეს სია დაწერილი გვაქვს, და თქვენი ინფრასტრუქტურის მომზადების პარალელურად გავაკეთებთ.“

---

4. დეტალური პრეზენტაცია, 10–15 წუთი (სათქმელი ტექსტი)

4.1 [0:00–1:30] შესავალი

→ §2-ის ტექსტი.

4.2 [1:30–3:00] პრობლემა — კონკრეტული მაგალითებით

> „ორი-სამი მაგალითით მინდა ვაჩვენო, რატომ ვერ გაგრძელდება ასე.
>
> **პირველი:** ძველი ცხრილიდან მონაცემი რომ გადმოვიტანეთ, ორმოცდაოთხი ათას ხუთასოცდათვრამეტ მწკრივში **სამას სამოცდაცხრამეტი დუბლიკატი** აღმოჩნდა: ერთი და იგივე ოქმი ორჯერ ეწერა. სტატისტიკაში ის ორჯერ ითვლებოდა.
>
> **მეორე:** ერთი ამზომველის სახელი ცხრილში ოთხნაირად იწერებოდა: ხან პირადი ნომრით, ხან ჰარით, ხან ტაბულაციით. ექვსას სამოცდაერთი სხვადასხვა

> ჩანაწერიდან ორას სამოცდათექვსმეტი რეალური ადამიანი გამოვიდა.
>
> **მესამე:** როცა სტატუსი იცვლება, ცხრილი ძველს ზედ აწერს. ვინ შეცვალა და რა იყო ადრე, აღარსად ჩანს. დავის დროს ეს მტკიცებულების გარეშე გვტოვებს.
>
> და კიდევ ერთი, ტექნიკური: განაწილების პროგრამა ერთ კომპიუტერზეა მიბმული, ქსელურ დისკსა და QGIS-ზე. თუ ის კომპიუტერი გამორთულია, განაწილება ვერ ხდება.“

4.3 [3:00–4:30] რა ავაწყვეთ

> „ერთ პლატფორმაში ხუთი რამ გავაერთიანეთ:
>
> - **განაწილება** — სისტემური და სპორადული. ძველი პროგრამის წესები შევინარჩუნეთ: კოდი შედის, თუ მისი პირველი ოქმი არჩეულ პერიოდშია, მეზობელი ნაკვეთები ერთ ოპერატორს ხვდება. დაემატა პროცენტული დაფარვა ზონებითა და მენეჯერებით, და ნაშთი, რომელიც შემდეგ დღეს პირველი შედის;
> - **QC შემოწმება** — ოპერატორი ოქმს ვერ ირჩევს, ის რიგით მოდის. ხარვეზის კოდი კომენტარიდან ავტომატურად ისმება;
> - **ველის პასუხი** — ამზომველი ტელეფონიდანაც პასუხობს. „არ ვეთანხმები“ QC მენეჯერთან მხოლოდ საველე მენეჯერის დადასტურებით გადადის;
> - **სტატისტიკა** — ყველასთვის ერთი და იგივე ფორმულით ითვლება, ამიტომ ციფრები სხვადასხვა ადამიანთან არ განსხვავდება;
> - **Pre-QC** — ჯერ სადემონსტრაციოა. ის მხოლოდ ველს უჩანს.
>
> ყოველივე ეს რეალურ მონაცემზეა: ორმოცდაოთხი ათას ას ორმოცდაცხრამეტი შემთხვევა, ექვსასამდე თანამშრომელი და ორმოცდაჩვიდმეტი ავტომატური ტესტი.“

4.4 [4:30–8:30] ჩვენება

→ §6.1, მოკლე ვერსია: 4 წუთი.

4.5 [8:30–11:00] არქიტექტურა და მონაცემის ნაკადი

→ §5-ის ტექსტი, სქემასთან ერთად (Handoff §8.2).

4.6 [11:00–13:00] რა გვჭირდება თქვენგან

> „დოკუმენტში ოცდაექვსი პუნქტია, მაგრამ პილოტისთვის რამდენიმეა მთავარი:
>
> - **სერვერი** — ერთი ვირტუალური მანქანა. ჩვენი შეფასებით, ოთხი პროცესორი და რვა გიგაბაიტი, ბაზის ჩათვლით. ეს შეფასებაა, პილოტზე გავზომავთ;

- **PostgreSQL** — შეიძლება თქვენს არსებულ სერვერზე, ცალკე ბაზით და ორი მომხმარებლით, superuser-ის გარეშე. ბექაპი ყოველ ღამე, სრული გაშვებისთვის კი წერტილოვანი აღდგენით;
- **დომენი და HTTPS** — Google-ით შესვლას სჭირდება;
- **Google OAuth client** — სააგენტოს სახელზე. მხოლოდ სახელს და ელფოსტას ვითხოვთ;
- **გარე წვდომა ველისთვის** — საჯარო HTTPS ან VPN. ეს თქვენი პოლიტიკის გადაწყვეტილებაა.

შემდეგ ეტაპზე REGFIELDALL-ზე და სპორადულის სიაზე წვდომა. ჩვენი რიგი ასეთია: read-only view, მერე API, მერე ფაილი. თუ ბაზაზე წვდომა თქვენი წესით არ შეიძლება, დღევანდელი ღამის ექსპორტიც გამოდგება.

თითო პუნქტზე დოკუმენტში წერია, რატომ გვჭირდება, რა ალტერნატივა არსებობს, და რა მოხდება, თუ ვერ მოგვცემთ.“

4.7 [13:00–14:30] შეზღუდვები და შემდეგი ნაბიჯები

„გულწრფელად მინდა გითხრათ, რა არ არის ჯერ მზად.

- **ჩვენი მხრიდან:** პლატფორმა ჯერ PostgreSQL-ზე არ გაგვიშვია. მიგრაციების ინსტრუმენტი, ფონური ამოცანები და მეილის რიგი დასამატებელია. რამდენიმე უსაფრთხოების გამკაცრებაა საჭირო: CSRF token, დემო შესვლის ფიზიკურად გათიშვა საწარმოოში, API დოკუმენტაციის დამალვა. ეს ყველაფერი ჩამოწერილი გვაქვს;
- **ბიზნეს-მხრიდან:** სპორადულის ფილტრები და ორი როლი, კოორდინატორი და სამსახურის უფროსი, ჯერ ზუსტდება. თანამშრომლების ელფოსტები ჯერ არ შეგროვებულა;
- **Pre-QC** სერვერზე ავტომატურად რომ იმუშაოს, ოქმის მონაცემზე ოფიციალური გზა გვჭირდება. დღეს ის თანამშრომლის ბრაუზერის სესიით მუშაობს.

შემოთავაზება ეტაპობრივია: ჯერ პილოტი მცირე ჯგუფზე, დღევანდელი მონაცემის გზით. მერე ავტომატური წყაროები, მერე ყველა თანამშრომელი, და ბოლოს Pre-QC.“

4.8 [14:30–15:00] დასკვნა

„მოკლედ: ერთი სისტემა ხუთის ნაცვლად. თქვენს სისტემებს მხოლოდ კითხულობს, ყოველ ნაბიჯს ინახავს, და უფლებებს სერვერზე ამოწმებს. ფუნქციონალი მზადაა, საწარმოოსთვის ინფრასტრუქტურა და ჩვენი ტექნიკური სამუშაო გვჭირდება.

> დღეს რომ შევთანხმდეთ, **ვინ გამოყოფს სერვერს და ბაზას და დაახლოებით როდის**, ჩვენ ამის პარალელურად ჩვენს ნაწილს გავაკეთებთ.
>
> მზად ვართ კითხვებისთვის.“

---

5. არქიტექტურისა და მონაცემის ნაკადის ახსნა (სათქმელი ტექსტი, სქემასთან ერთად)

ეკრანზე: Handoff §8.2, საწარმოო სქემა.

> „ზემოდან ქვემოთ ჩავუყვები.
>
> **ზემოთ მომხმარებლებია** — ოფისიდანაც და ველიდანაც, ტელეფონით. ყველა შედის ერთ მისამართზე, HTTPS-ით.
>
> **მერე reverse proxy-ა** — თქვენი სტანდარტული შესასვლელი. აქ სრულდება HTTPS-ის დაშიფვრა, ლოგი იწერება და ზომის ლიმიტი მოწმდება.
>
> **შემდეგ ჩვენი აპლიკაციაა** — ერთი სერვისი, რამდენიმე პროცესით. ის ამოწმებს, ვინ შემოვიდა, რა როლი აქვს, რა უჩანს, და ასრულებს მოქმედებას. გვერდით არის **ფონური ამოცანა**, რომელიც ღამით ახალ მონაცემს იღებს და მეილებს აგზავნის, ისე, რომ მომხმარებელი არ ელოდოს.
>
> **ქვემოთ PostgreSQL-ია** — ყველა ჩანაწერი, ისტორია და მომხმარებელი. ყოველ ღამე ასლი კეთდება სხვა ადგილას.
>
> **მარჯვნივ წყაროებია:** REGFIELDALL და სპორადულის სია. ისრები მხოლოდ ერთი მიმართულებით მიდის — თქვენიდან ჩვენკენ. ჩვენ მხოლოდ ვკითხულობთ.
>
> **გარეთ** მხოლოდ ორი კავშირი გადის: Google-თან შესვლისას, და თქვენს საფოსტო სერვერთან.
>
> **სამივე ნაწილი** — proxy, აპლიკაცია და ბაზა — **შეიძლება ერთ ვირტუალურ სერვერზე** იყოს. გაყოფა სავალდებულო არ არის.
>
> ერთი ოქმის გზა რომ გავიაროთ: ღამით REGFIELDALL-ის ახალი ჩანაწერი ჩვენს ასლში ჩამოდის. დილით QC მენეჯერი განაწილებას უშვებს: ჯერ გადახედვას, რომელიც ბაზაში არაფერს წერს, მერე დადასტურებას, ერთ ტრანზაქციაში. ოპერატორი ოქმს ამოწმებს და აგზავნის. ამზომველი ტელეფონიდან პასუხობს. ოპერატორი გასწორებას ადასტურებს, და ოქმი იხურება. სტატისტიკა იმავე ბაზიდან, იმავე წამს ითვლება.“

თუ ჩაგეკითხნენ „დღეს როგორ არის?“:

> „დღეს ყველაფერი ჩემს კომპიუტერზეა: ერთი პროცესი, SQLite-ის ფაილი, და წყაროები ჩემი ქსელური დისკიდან და ძველი პროექტების კონფიგურაციიდან. სწორედ ამიტომ გვჭირდება სერვერი და ოფიციალური წვდომები.“

---

6. ჩვენების თანმიმდევრობა

6.1 მოკლე ჩვენება IT-სთვის (≈ 4–6 წუთი)

#	ვინ შევდივარ	რას ვაჩვენებ	რას ვამბობ
1	— (შესვლის გვერდი)	როლები, Google-ის ღილაკი	„საწარმოოში მხოლოდ Google-ით იქნება. სიიდან არჩევა დემოა და საწარმოოში ითიშება.“
2	QC ოპერატორი	„ხარისხის კონტროლი“ → ▶ **შემდეგი ოქმი** → „უარყოფითი“ + კომენტარი → კოდები თავად ჩნდება → **გაგზავნა**	„ოპერატორი ოქმს არ ირჩევს. გაგზავნის შემდეგ შემდეგი თავისით იხსნება.“
3	იგივე	მისამართის ზოლში ოქმის ნომრის შეცვლა სხვისზე → **„ვერ მოიძებნა“**	„სერვერი ყოველ მოთხოვნაზე ამოწმებს, ვისია ოქმი. ღილაკის დამალვა საკმარისი არ არის.“
4	შემდგენი ამზომველი (+ მეორე ფანჯარაში მისი მენეჯერი)	ველის სია → იგივე ოქმი → ყვითელი ნიშანი „ახლა ხსნის“ → **არ ვეთანხმები**	„ველი ხედავს მხოლოდ გაგზავნილს. ორი ადამიანი რომ ერთად ხსნის, ორივეს უჩანს. პირველი პასუხი ითვლება.“
5	მენეჯერი → QC მენეჯერი	დადასტურება → „ველი მართალია“ **„დადებითის“ მონიშვნის გარეშე** → სისტემა არ ინახავს	„წესებს სისტემა იცავს და არა ადამიანი.“
6	იგივე	ბარათის ქვემოთ — **ისტორია**	„ყოველი ნაბიჯი: ვინ, რა როლით, როდის, საიდან სად. ეს არასოდეს იშლება.“
7	ადმინი	**ადმინისტრირება → აუდიტი**	„შესვლები, უარყოფილი შესვლები, როლების ცვლილება — ‚ადრე / შემდეგ‘.“

#	ვინ შევდივარ	რას ვაჩვენებ	რას ვამბობ
8	ადმინი	http://127.0.0.1:8200/docs	„API ავტომატურად დოკუმენტირდება. ყველა endpoint იმავე წესებს ექვემდებარება, რასაც გვერდები.“

6.2 სრული ჩვენება ხელმძღვანელობისთვის (≈ 25 წუთი)

→ `docs/DEMO.md` (26 ნაბიჯი: სრული ციკლი, მოთხოვნები, დაუჯგუფებელი, სპორადული, Pre-QC, ტელეფონი).

6.3 დამატებითი ნაწილები, თუ IT ითხოვს

კითხვა	რას ვაჩვენებ
„განაწილება როგორ მუშაობს?“	ადმინი → განაწილება → სისტემური → **გადახედვა**: ძაბრი (რა გამოირიცხა და რატომ), დაფარვა ზონებით, ნაშთი. „გადახედვა არაფერს წერს.“ ზედა ნაწილში წყაროს GDB-ის სახელი და თარიღი ჩანს
„მონაცემი საიდან მოდის?“	ადმინისტრირება → იმპორტი (`import_runs`); „სისტემის შესახებ“ გვერდი (რა არის რეალური და რა დემო)
„მეილები?“	ადმინისტრირება → მეილები → **ნახვა ↗**: „SMTP-მდე აქ ინახება. ახლა ‚ელფოსტა არ აქვს‘ წერია, რადგან ელფოსტები ჯერ არ შეგვიგროვებია.“
„ტესტები?“	ტერმინალი: `.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q` → **57 passed** (≈ 6 წმ)
„ტელეფონზე?“	`run_lan.bat` → PIN → ამზომველი → ველის სია ბარათებად

6.4 თუ ჩვენებისას რამე ჩავარდა

პრობლემა	რას ვაკეთებ	რას ვამბობ
გვერდი არ იხსნება	ვამოწმებ, რომ `run.bat` -ის ფანჯარა ღიაა; ვრთავ ხელახლა	„ლოკალური პროტოტიპია, ერთ ფანჯარაში ეშვება. ერთ წამს.“
„ჩანაწერი სხვამ შეცვალა“	ბარათს ვანახლებ	„ესეც ჩვენების ნაწილია: ასე იცავს სისტემა ერთდროულ ცვლილებას.“
მონაცემი წინა ჩვენებიდან აირია	—	„წინა ჩვენების ცვლილებებია. ბაზას ნულიდან ვაწყობთ ხოლმე.“ (`build_db.py` შეხვედრის შემდეგ)
ტელეფონი ვერ უკავშირდება	ვტოვებ	„საწარმოოში ეს დომენით და HTTPS-ით იქნება. ახლა ლოკალური ქსელის შეზღუდვაა.“

7. სავარაუდო კითხვები პრეზენტაციის შემდეგ (მოკლე პასუხები)

სრული პასუხები — დოკუმენტი 03.

კითხვა	მოკლე პასუხი	Q#
რატომ არ იყენებთ ჩვენს ბაზას?	„თქვენსას მხოლოდ ვკითხულობთ; ჩვენს სამუშაოს ცალკე ადგილი სჭირდება. თქვენს სერვერზე ცალკე ბაზაც გამოდგება.“	Q21
რატომ PostgreSQL და არა SQL Server?	„უფასოა და ჩვენი სხვა პროექტი მასზეა. ORM-ზე ვართ, SQL Server-ზეც გადავიტანთ, ტესტირებით.“	Q22
რამდენი დისკი?	„ბაზა დღეს 94 MB-ია; წელიწადში რამდენიმე GB-ს ვვარაუდობთ ფოტოების ჩათვლით. 100 GB დიდი მარაგია.“	Q11
100 ერთდროული მომხმარებელი?	„ჩვეულებრივი დატვირთვაა, მაგრამ ტესტამდე ციფრს ვერ დაგპირდებით. ტესტს პილოტამდე ვატარებთ.“	Q13
ინტერნეტის გარეშე?	„შიდა ქსელში მუშაობს. გარეთ მხოლოდ Google-ის შესვლა გადის.“	Q14
სინქრონიზაცია?	„ღამით, ერთხელ; ახალს ვამატებთ, შეცვლილს ვცვლით, არაფერს ვშლით; ყოველი გაშვება ჟურნალშია.“	Q34
ზუსტია ციფრები?	„ერთი ფორმულა ყველასთვის. ძველ შემაჯამებელს ყოველ ოპერატორზე დავამთხვიეთ.“	Q38
ბექაპი?	„ღამის ბექაპი, სრული გაშვებისთვის წერტილოვანი აღდგენა. სასურველია, თქვენი სისტემით.“	Q24
ვინ ადმინისტრირებს?	„აპლიკაციას — ჩვენ ორი; სერვერს და ბაზას — თქვენთან ვთავაზობთ.“	Q4
გუნდის შეცვლა?	„ადმინი უცვლის. ახალი ოქმები ახალ მენეჯერთან მიდის, ძველი იმ მენეჯერთან რჩება, ვისაც ეკუთვნოდა.“	Q49
განახლება შეფერხების გარეშე?	„სესიები ბაზაშია; მორიგეობითი რესტარტი, მიგრაციები სატესტოზე წინასწარ.“	Q18
უსაფრთხოება?	„Google, როლები სერვერზე, 404 სხვისზე, ისტორია. ცნობილ ხარვეზებს ჩვენ თვითონ ჩამოგითვლით.“	Q47–Q54
Apps Script token-ები?	„დროებითი ხიდია მხოლოდ კითხვისთვის. საწარმოოში აღარ იქნება.“	Q42
Pre-QC სერვერზე?	„დღეს ბრაუზერის სესიით მუშაობს; სერვერისთვის ოფიციალური გზა გვჭირდება. ეს მოგვიანებით ეტაპია.“	Q40

კითხვა	მოკლე პასუხი	Q#
რატომ არა ღრუბელში?	„მონაცემი შიდაა, წყაროები შიდა ქსელშია. თუ დამტკიცებული ღრუბელი გაქვთ, ტექნიკურად იქაც იმუშავებს.“	Q61

---

8. როგორ ვისაუბროთ შეზღუდვებზე პროფესიონალურად

8.1 სამი პრინციპი

1. **შეზღუდვას თვითონ ვასახელებთ, სანამ იკითხავენ.** ეს ნდობას ზრდის: „იცით, რა არის დასამატებელი? ჩვენ ვიცით და ჩამოწერილი გვაქვს.“
2. **ყოველ შეზღუდვას გეგმა ახლავს.** „ესაა პრობლემა → ესაა გამოსავალი → აი, როდის / რას ელოდება.“
3. **რიცხვს არ ვიგონებთ.** „ეს შეფასებაა“, „ეს არ გაგვიზომავს“, „ამას გავარკვევთ“.

8.2 ფრაზების ბანკი

სიტუაცია	ფრაზა
შეზღუდვის აღიარება	„ეს პროტოტიპის გამარტივებაა. საწარმოოსთვის ასე შევცვლით: ...“
არ ვიცი	„ზუსტად არ ვიცი. ჩავიწერ და ხვალ მოგწერთ.“
შეფასება	„ეს ჩვენი შეფასებაა და არა გაზომვა. პილოტზე გავზომავთ.“
IT-ის სტანდარტი	„თქვენი სტანდარტი გვირჩევნია. ჩვენ მოვერგებით.“
უარი IT-სგან	„გასაგებია. რა იქნებოდა თქვენთვის მისაღები ალტერნატივა?“
კრიტიკა	„სამართლიანი შენიშვნაა, ჩვენს სიაშია. მადლობა.“
საუბრის დაბრუნება	„ამას ცალკე ტექნიკურ შეხვედრაზე ჩავუღრმავდეთ? დღეს მოთხოვნების სიაზე შევთანხმდეთ.“
ვადის მოთხოვნა	„ჩვენი სამუშაო თქვენი ინფრასტრუქტურის მომზადების პარალელურად გაკეთდება. თქვენი ვადა რა იქნება?“
პასუხისმგებლობის გაყოფა	„სერვერი და ბაზა თქვენ, აპლიკაცია ჩვენ. ეს წერილობით ჩავწეროთ?“
ტერმინი, რომელიც არ ვიცი	„ამ ტერმინს ზუსტად რა კონტექსტში იყენებთ? რომ სწორად გიპასუხოთ.“

8.3 შეზღუდვების სათქმელი ტექსტი (როცა პირდაპირ გვკითხავენ: „რა არ მუშაობს?“)

> „სამ ჯგუფად დავყოფ.
>
> **პირველი — ინფრასტრუქტურა**, რომელიც თქვენგან გვჭირდება: სერვერი, ბაზა, დომენი, Google client და წყაროებზე წვდომა. მის გარეშე ერთ კომპიუტერზე ვრჩებით.
>
> **მეორე — ჩვენი ტექნიკური სამუშაო**:
>
> - PostgreSQL-ზე გადასვლა და ტესტირება;
> - მიგრაციები;
> - ფონური ამოცანები ღამის იმპორტისა და მეილისთვის;
> - რამდენიმე ნაწილის გადატანა მეხსიერებიდან ბაზაში, რომ რამდენიმე პროცესზე იმუშაოს;
> - უსაფრთხოების რამდენიმე გამკაცრება. ეს ჩამოწერილი გვაქვს, თვრამეტი პუნქტით.
>
> **მესამე — ბიზნეს-გადაწყვეტილებები**: სპორადულის ფილტრები, ორი როლი, Pre-QC-ის ფორმატი, და თანამშრომლების ელფოსტების შეგროვება.
>
> არცერთი ამათგანი არქიტექტურის შეცვლას არ ითხოვს. ეს არის „საწარმოოსთვის მომზადება“ და არა „თავიდან აწყობა“.“

---

9. შეხვედრის შემდეგ

9.1 იმავე დღეს

- [ ] შევავსო დოკუმენტ 04-ის §4 (გადაწყვეტილებები) და §1 (✓);
- [ ] ჩამოვწერო ყველა კითხვა, რომელზეც პასუხი ვერ გავეცი, და ვადა;
- [ ] გავუგზავნო IT-ს შეჯამება (ქვემოთ ნიმუშია).

9.2 შეჯამების წერილის ნიმუში

> **თემა:** QC პლატფორმა — შეხვედრის შეჯამება და შემდეგი ნაბიჯები
>
> მოგესალმებით,
>
> მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის. მოკლე შეჯამება:
>
> **შევთანხმდით:**

> - ...
> - ...
>
> **თქვენი მხრიდან (IT):**
>
> - ... — ვადა: ...
>
> **ჩვენი მხრიდან (QC):**
>
> - ... — ვადა: ...
>
> **ღია კითხვები:**
>
> - ...
>
> თანდართულია მოთხოვნების სრული სია (R1–R26).
>
> პატივისცემით, ლუკა ნუკრაძე, სალომე დავითაშვილი ხარისხის კონტროლი

🔐 წერილს **არ** ვურთავ `data\`-ის ფაილებს, ბაზას, ეკრანის სურათებს რეალური სახელებით, `config.json`-ს ან `.env`-ს.